

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

§ 92. Квазистационарные токи

Закон Ома (35.2) и вытекающие из него правила Кирхгофа (36.1) и (36.2) были установлены для постоянного тока. Однако они остаются справедливыми и для мгновенных значений изменяющихся тока и напряжения, если только их изменения происходят не слишком быстро. Электромагнитные возмущения распространяются по цепи с огромной скоростью, равной скорости света c . Если за время $\tau = l/c$, необходимое для передачи возмущения в самую отдаленную точку цепи, сила тока изменяется незначительно, то мгновенные значения силы тока во всех сечениях цепи будут практически одинаковыми. Токи, удовлетворяющие такому условию, называются квазистационарными. Для периодически изменяющихся токов условие квазистационарности запишется следующим образом:

$$\tau = \frac{l}{c} \ll T,$$

где T — период изменений.

При размерах цепи порядка 3 м $\tau = 10^{-8}$ сек. Таким образом, вплоть до T порядка 10^{-6} сек (что соответствует частоте 10^6 гц) токи в такой цепи можно считать квазистационарными. Ток промышленной, частоты ($\nu = 50$ гц) квазистационарен для цепей длиной до ~ 100 км.

Мгновенные значения квазистационарных токов подчиняются закону Ома. Следовательно, для них справедливы и правила Кирхгофа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

§ 99. Свободные колебания в контуре без активного сопротивления

Электрические колебания могут возникать в цепи, содержащей индуктивность и емкость. Такая цепь называется колебательным контуром. На рис. 217, а изображены последовательные стадии колебательного процесса в идеализированном контуре с активным сопротивлением, равным нулю.

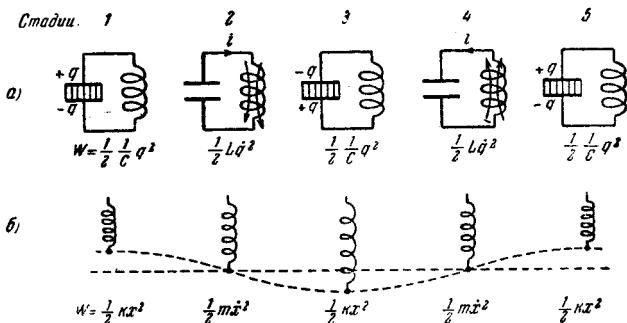


Рис. 217.

Для того чтобы вызвать колебания, можно присоединить отключенный от индуктивности конденсатор к источнику тока, вследствие чего на обкладках возникнут разноименные заряды величины q_m (стадия 1). Между обкладками возникнет электрическое поле, энергия которого равна $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q_m^2$ [см. формулу (29.1)].

Если затем отключить источник тока и замкнуть конденсатор на индуктивность, емкость начнет разряжаться и в контуре потечет ток. В результате энергия электрического поля будет уменьшаться, но зато возникнет все возрастающая энергия магнитного поля, обусловленного током, текущим через индуктивность. Эта энергия равна $\frac{1}{2} Li^2$ [см. формулу (61.4)].

Так как активное сопротивление цепи равно нулю, полная энергия, слагающаяся из энергии электрического поля $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$ и энергии магнитного поля $\frac{1}{2} Li^2$, не расходуется на нагревание и будет оставаться постоянной. Поэтому в момент, когда напряжение на конденсаторе, а следовательно, и энергия электрического поля обращаются в нуль, энергия магнитного поля, а значит, и ток достигают наибольшего значения (стадия 2; начиная с этого момента ток течет за счет э. д. с. самоиндукции). В дальнейшем ток уменьшается и, когда заряды на обкладках достигнут первоначальной величины q_m , сила тока становится равной нулю (стадия 3). Затем те же процессы протекают в обратном порядке (стадии 4 и 5), после чего система приходит в первоначальное состояние (стадия 5) и весь цикл повторяется снова и снова. В ходе описанного процесса периодически изменяются (т. е. колеблются) заряд q на обкладках, напряжение U на конденсаторе и сила тока i , текущего через индуктивность. Колебания сопровождаются взаимными превращениями энергий электрического и магнитного полей.

На рис. 217, б колебаниям в контуре сопоставлены колебания пружинного маятника. Сообщению зарядов обкладкам конденсатора соответствует выведение маятника внешней силой из положения равновесия и сообщение ему первоначального отклонения x_m . При этом возникает потенциальная энергия упругой деформации пружины, равная $\frac{1}{2} kx_m^2$ [см. т. I, формулу (62.3)]. Стадии 2 соответствует прохождение маятника через положение равновесия. В этот момент квазиупругая сила равна нулю и маятник продолжает двигаться по инерции. К этому времени энергия маятника полностью переходит в кинетическую и определяется выражением

$\frac{1}{2} m \dot{x}^2$. Сопоставление дальнейших стадий предоставляем читателю.

Из сопоставления электрических и механических колебаний следует, что энергия электрического поля $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$ аналогична потенциальной энергии упругой деформации, а энергия магнитного поля $\frac{1}{2} L i^2$ аналогична кинетической энергии. Индуктивность L играет роль массы m , величина, обратная емкости $(1/C)$, — роль коэффициента жесткости k . Наконец, заряду q соответствует смещение маятника из положения равновесия x , а силе тока $i = \dot{q}$ — скорость $\dot{x}$. Как мы увидим ниже, аналогия между электрическими и механическими колебаниями распространяется и на описывающие их математические уравнения.

Во время колебаний внешнее напряжение к контуру не приложено. Поэтому падения напряжения на емкости $U_C = \frac{q}{C}$ и на индуктивности $U_L = L \frac{di}{dt}$ в сумме должны дать нуль

$$L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

Разделив это выражение на L и заменив $\frac{di}{dt}$ через $\ddot{q}$ ($i = \dot{q}$), приходим к следующему уравнению:

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0. \quad (99.1)$$

Если ввести обозначение

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (99.2)$$

уравнение (99.1) принимает вид

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0, \quad (99.3)$$

хорошо знакомый нам из учения о механических колебаниях [см. т. I, уравнение (62.6)]. Решением этого уравнения, как известно, является функция

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (99.4)$$

Таким образом, заряд на обкладках конденсатора изменяется по гармоническому закону с частотой,

определяемой выражением (99.2). Эта частота называется собственной частотой контура (она соответствует собственной частоте гармонического осциллятора). Для периода колебаний получается так называемая формула Томсона:

$$T = 2\pi \sqrt{LC}. \quad (99.5)$$

Напряжение на конденсаторе отличается от заряда множителем $1/C$:

$$U = \frac{q_m}{C} \cos(\omega_0 t + \alpha) = U_m \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (99.6)$$

Продифференцировав функцию (99.4) по времени, получим выражение для силы тока

$$i = -\omega_0 q_m \sin(\omega_0 t + \alpha) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right). \quad (99.7)$$

Сопоставляя формулы (99.4) и (99.7), заключаем, что в момент, когда ток достигает максимального значения, заряд (а также напряжение) обращается в нуль, и наоборот. Это соотношение между зарядом и током мы уже установили ранее, основываясь на энергетических соображениях.

Из формул (99.6) и (99.7) вытекает, что

$$U_m = \frac{q_m}{C}, \quad I_m = \omega_0 q_m.$$

Заменяя ω_0 по формуле (99.2), получим

$$U_m = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m. \quad (99.8)$$

Эту формулу можно получить также, исходя из того, что наибольшее значение энергии электрического поля $\left[\frac{1}{2} C U_m^2; \text{ см. (29.1)}\right]$ должно быть равно наибольшему значению энергии магнитного поля $\left(\frac{1}{2} L I_m^2\right)$.

§ 100. Свободные затухающие колебания

Всякий реальный контур обладает активным сопротивлением. Энергия, запасенная в контуре, постепенно расходуется в этом сопротивлении на нагревание, вследствие чего свободные колебания затухают. Урав-

нение колебаний можно получить, исходя из того, что сумма падений напряжения на емкости, индуктивности и активном сопротивлении должна быть равна нулю:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} q = 0.$$

Разделив это выражение на L и заменив i через $\dot{q}$, а $\frac{di}{dt}$ через $\ddot{q}$, получим

$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0. \quad (100.1)$$

Учтя, что $\frac{1}{LC}$ равно квадрату собственной частоты контура ω_0 [см. формулу (99.2)], и введя обозначение

$$\beta = \frac{R}{2L}, \quad (100.2)$$

уравнению (100.1) можно придать вид

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (100.3)$$

Последнее уравнение совпадает с дифференциальным уравнением затухающих механических колебаний [см. т. I, формулу (73.2)]. При условии, что $\beta^2 < \omega_0^2$, т. е.

$\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC}$, решение уравнения (100.3) имеет вид

$$q = q_{m0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha), \quad (100.4)$$

где $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Подставляя значение (99.2) для ω_0 и (100.2) для β , находим, что

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}. \quad (100.5)$$

Таким образом, частота затухающих колебаний меньше собственной частоты ω_0 . При $R = 0$ выражение (100.5) переходит в (99.2).

Разделив (100.4) на емкость C , получим напряжение на конденсаторе:

$$U = \frac{q_{m0}}{C} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha) = U_{m0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha). \quad (100.6)$$

Чтобы найти силу тока, продифференцируем (100.4) по времени:

$$i = \dot{q} = q_{m0} e^{-\beta t} [-\beta \cos(\omega t + \alpha) - \omega \sin(\omega t + \alpha)].$$

Умножим и разделим это выражение на $\sqrt{\omega^2 + \beta^2} = \omega_0$:

$$i = \omega_0 q_{m0} e^{-\beta t} \left[-\frac{\beta}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} \cos(\omega t + \alpha) - \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} \sin(\omega t + \alpha) \right].$$

Введя угол ψ , определяемый условиями

$$\cos \psi = -\frac{\beta}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = -\frac{\beta}{\omega_0}, \quad \sin \psi = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = \frac{\omega}{\omega_0} \quad ^1),$$

можно написать

$$i = \omega_0 q_{m0} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \psi). \quad (100.7)$$

Поскольку $\cos \psi < 0$, а $\sin \psi > 0$, $\frac{\pi}{2} < \psi < \pi$. Таким образом, при наличии в контуре активного сопротивления ток опережает по фазе напряжение на конденсаторе более чем на $\pi/2$ (при $R = 0$ опережение составляло $\pi/2$).

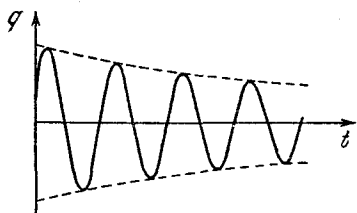


Рис. 218.

График функции (100.4) изображен на рис. 218. Графики для напряжения и силы тока имеют аналогичный вид.

Затухание колебаний принято характеризовать логарифмическим декрементом затухания [см. т. I, формулу (73.12)]

$$\lambda = \ln \frac{a(t)}{a(t+T)} = \beta T,$$

где $a(t)$ — амплитуда соответствующей величины (q , U или i). Легко проверить, что логарифмический декремент затухания обратен по величине числу колебаний N_e , совершаемых за время, в течение которого амплитуда уменьшается в e раз:

$$\lambda = \frac{1}{N_e}.$$

¹⁾ Этим условиям можно также придать вид

$$\operatorname{tg} \psi = -\frac{\omega}{\beta}, \quad \cos \psi < 0.$$

Колебательный контур часто характеризуют его добротностью Q , которая определяется как величина, обратно пропорциональная логарифмическому декременту затухания

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e. \quad (100.8)$$

Из (100.8) следует, что добротность контура тем выше, чем большее число колебаний успевает совершиться прежде, чем амплитуда уменьшится в e раз. Взяв вместо λ его значение βT , получим

$$Q = \frac{\pi}{\beta T} = \frac{1}{2\beta} \left(\frac{2\pi}{T} \right) = \frac{\omega}{2\beta}.$$

Если затухание невелико ($\beta^2 \ll \omega_0^2$), можно положить $\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Тогда

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \frac{L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

[согласно (100.2) $2\beta = R/L$]. Таким образом, в случае не- сильного затухания

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (100.9)$$

Амплитуда силы тока в контуре убывает по закону $e^{-\beta t}$. Энергия W , запасенная в контуре, пропорциональна квадрату амплитуды силы тока (или квадрату амплитуды напряжения на конденсаторе); следовательно, W убывает по закону $e^{-2\beta t}$. Относительное уменьшение энергии за период равно

$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{W(t) - W(t+T)}{W(t)} = \frac{1 - e^{-2\beta T}}{1} = 1 - e^{-2\lambda}.$$

При незначительном затухании (т. е. при условии, что $\lambda \ll 1$) $e^{-2\lambda}$ можно приближенно заменить через $1 - 2\lambda$:

$$\frac{\Delta W}{W} = 1 - (1 - 2\lambda) = 2\lambda.$$

Заменяя в этом выражении λ через добротность контура Q в соответствии с формулой (100.8) и решив полученное уравнение относительно Q , получим

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}. \quad (100.10)$$

Итак, при слабом затухании добротность контура оказывается пропорциональной отношению энергии, запасенной в контуре, к убыли этой энергии за один период колебания.

В заключение отметим, что при $\beta^2 \geq \omega_0^2$, т. е. $\frac{R^2}{4L^2} \geq \frac{1}{LC}$, вместо колебаний происходит аperiодический разряд конденсатора. Сопротивление контура, при котором колебательный процесс переходит в аperiодический, называется критическим. Значение критического сопротивления R_k определяется условием $\frac{R_k^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$, откуда

$$R_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (100.11)$$

§ 101. Вынужденные электрические колебания

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно оказывать на систему внешнее периодически изменяющееся воздействие. В случае электрических колебаний это можно осуществить, если включить последовательно с элементами контура переменную э. д. с. или, разорвав контур, подать на образовавшиеся контакты переменное напряжение U . Последний случай рассмотрен подробно в предыдущей главе¹⁾ (см. рис. 204, а). Однако для того, чтобы провести до конца аналогию между электрическими и механическими колебаниями, мы рассмотрим вынужденные электрические колебания еще раз, придав уравнениям несколько иной вид.

Приравняем сумму падений напряжения на элементах контура приложенному напряжению

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C}q = U_m \cos \omega t.$$

Перейдя от тока i к заряду q и используя обозначения (99.2) и (100.2), получим уравнение

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t,$$

¹⁾ В случае э. д. с. уравнения остаются такими же, нужно лишь функцию $U = U_m \cos \omega t$ заменить функцией $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \cos \omega t$.

Из формулы (107.21) вытекает, что поле ротора не имеет источников, линии такого поля замкнуты, либо уходят в бесконечность. Подобным свойством обладают линии магнитного поля. Это позволяет представить поле вектора магнитной индукции $\mathbf{B}$ как поле ротора некоторой векторной функции $\mathbf{A}^1$), которую называют векторным потенциалом

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}. \quad (107.23)$$

Входить в дальнейшие подробности по поводу векторного потенциала мы не имеем возможности.

§ 108. Уравнения Максвелла

Открытие тока смещения позволило Максвеллу создать единую теорию электрических и магнитных явлений. Эта теория объяснила все известные в то время экспериментальные факты и предсказала ряд новых явлений, существование которых подтвердилось впоследствии. Основным следствием теории Максвелла был вывод о существовании электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света. Теоретическое исследование свойств этих волн привело Максвелла к созданию электромагнитной теории света.

Основу теории образуют уравнения Максвелла. В учении об электромагнетизме эти уравнения играют такую же роль, как законы Ньютона в механике или основные законы (начала) в термодинамике.

Первую пару уравнений Максвелла образуют уравнения (103.6) и (44.1). Для удобства изложения напомним их еще раз

$$\oint E_t dl = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS, \quad (108.1)$$

$$\oint_S B_n dS = 0. \quad (108.2)$$

Первое из этих уравнений связывает значения E с временными изменениями вектора $\mathbf{B}$ и является по существу выражением закона электромагнитной индукции.

¹⁾ Во всех предыдущих формулах символом $\mathbf{A}$ мы обозначали произвольный вектор. Векторный потенциал магнитного поля принято обозначать этим же символом $\mathbf{A}$.

Второе уравнение отражает то свойство вектора $\mathbf{B}$, что его линии замкнуты (или уходят в бесконечность).

Вторую пару уравнений Максвелла образуют уравнения (105.4) и (16.6):

$$\oint H_t dl = \int_S j_n dS + \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)_n dS, \quad (108.3)$$

$$\oint D_n dS = \int_V \rho dV \quad (108.4)$$

(под j здесь и в дальнейшем понимается плотность тока проводимости).

Первое уравнение устанавливает связь между токами проводимости и смещения и порождаемым ими магнитным полем. Второе показывает, что линии вектора $\mathbf{D}$ могут начинаться и оканчиваться на зарядах.

Уравнения (108.1) — (108.4) представляют собой уравнения Максвелла в интегральной форме. Они связывают значения $\mathbf{E}$ или $\mathbf{H}$ вдоль некоторого контура со значениями $\mathbf{B}$ (соответственно $\mathbf{D}$) в точках опирающейся на контур поверхности. От уравнений в интегральной форме можно с помощью теорем векторного анализа перейти к уравнениям в дифференциальной форме, которые связывают значения $\mathbf{E}$ или $\mathbf{H}$ в некоторой точке с $\mathbf{B}$ (соответственно $\mathbf{D}$) в той же самой точке пространства.

Применим теорему Стокса [см. (107.14)] к левой части формулы (108.1), взяв в качестве поверхности, по которой производится интегрирование функции $(\text{rot } \mathbf{E})_n$, ту же поверхность, по которой берется интеграл в правой части. Тогда уравнение (108.1) примет вид

$$\int_S (\text{rot } \mathbf{E})_n dS = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS.$$

Оба интеграла берутся по одной и той же поверхности. Поэтому полученное равенство можно написать следующим образом:

$$\int_S \left(\text{rot } \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS = 0.$$

Это равенство должно выполняться для произвольно выбранной поверхности интегрирования S , что, очевидно,

возможно лишь в том случае, если подынтегральное выражение в любой точке пространства для произвольно ориентированной площадки dS будет равно нулю. Таким образом, мы приходим к выводу, что в каждой точке пространства выполняется равенство

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Применив теорему Стокса к формуле (108.3) и повторив те же самые рассуждения, найдем, что

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Теперь применим теорему Остроградского — Гаусса [см. (107.5)] к левой части формулы (108.4). В результате получим уравнение

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{D} dV = \int_V \rho dV.$$

При произвольном выборе объема, по которому производится интегрирование, полученное соотношение может выполняться лишь при условии, что подынтегральные выражения в обеих частях имеют в каждой точке пространства одинаковые значения, т. е.

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho.$$

Применение теоремы Остроградского — Гаусса к формуле (108.2) дает

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

Итак, в дифференциальной форме уравнения Максвелла выглядят следующим образом:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (108.5)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \quad (108.6)$$

(первая пара уравнений),

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (108.7)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho, \quad (108.8)$$

(вторая пара уравнений).